PROBLÈME · ANNALES MP · 50 MIN

Une dérivée non connexe par arcs, et un minimum par deux méthodes

Exercice I.

1. Soit $f :]-1,1[\to \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$. Justifier que $f'(]-1,1[)$ est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.

2. Soit $f(t) = (0,0)$ si $t \in]-1,0]$ et $f(t) = (t^2 \sin\frac{1}{t},\ t^2\cos\frac{1}{t})$ si $t \in]0,1[$, et $\|(x,y)\|_2 = \sqrt{x^2+y^2}$. a) Démontrer que f est dérivable en 0, puis sur $]-1,1[$, et préciser $f'(t)$. b) Démontrer que $\|f'(t)\|_2 \geqslant 1$ pour $t \in]0,1[$, et en déduire que $f'(]-1,1[)$ n'est pas connexe par arcs.

Exercice II. On pose $f(x,y) = (2-x-y)^2 + (1-x)^2 + (1-2x-y)^2$. On veut déterminer $\min_{\mathbb{R}^2} f$.

1. (Première méthode) Déterminer le seul point critique de f ; montrer avec la hessienne que c'est un minimum local. En admettant qu'il est global, donner la valeur du minimum.

2. (Deuxième méthode) Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien, soit $a = (2,1,1)$, $u = (1,1,2)$, $v = (1,0,1)$, $F = \mathrm{Vect}(u,v)$ et b le projeté orthogonal de a sur F. Justifier que $\langle a-b, u\rangle = \langle a-b, v\rangle = 0$, en déduire b, puis le minimum de f.